

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

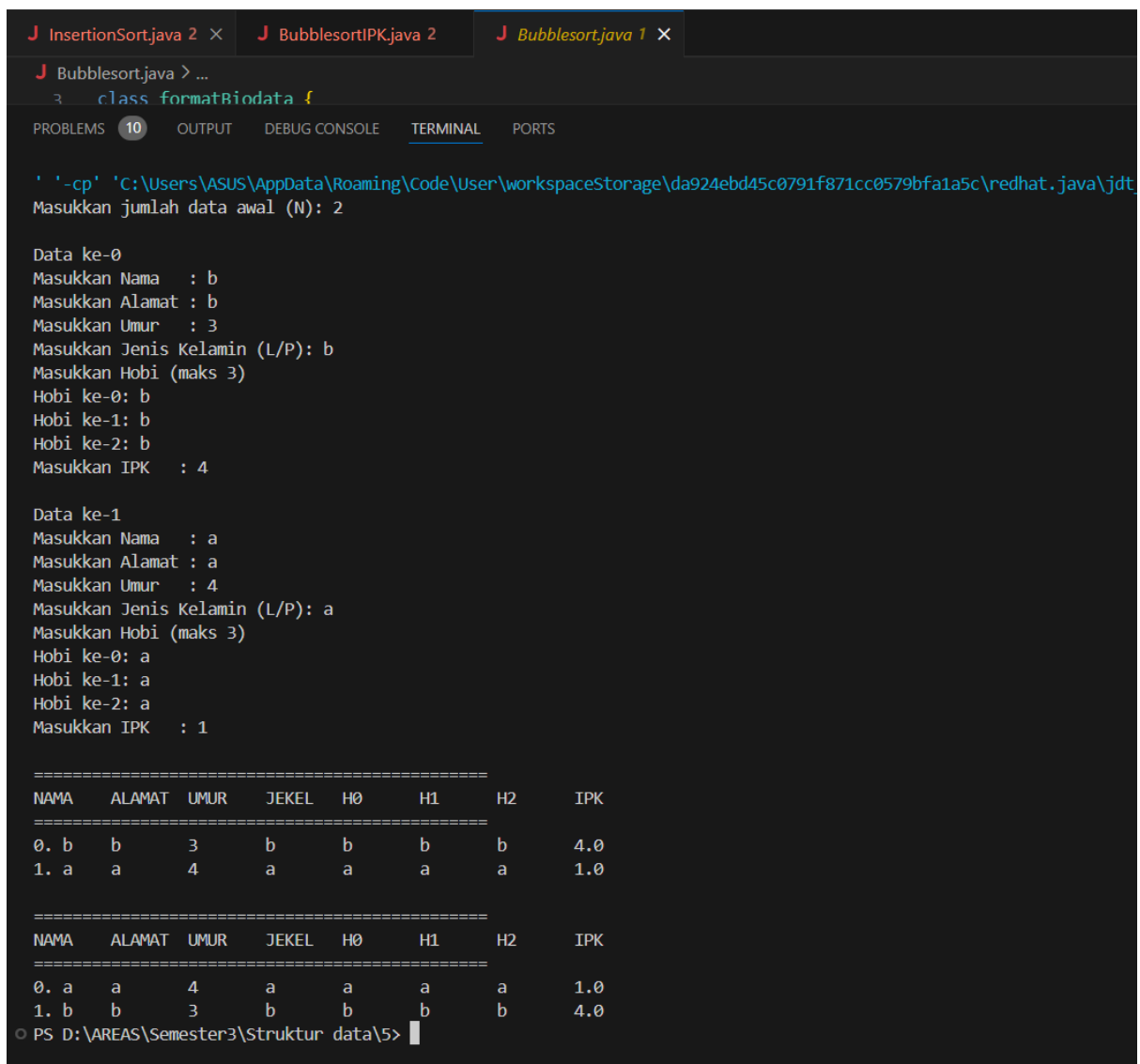
LISTING PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

MODUL 5

PENGELOLAAN DATA PADA ARRAY/ LARIK: PENGURUTAN (SORTING)

PRAKTIK

Praktik 1



```
J InsertionSort.java 2 X J BubblesortIPK.java 2 J Bubblesort.java 1 X
J Bubblesort.java > ...
3 class formatBiodata {
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 4
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 1

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 3 b b b b 4.0
1. a a 4 a a a a 1.0

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 4 a a a a 1.0
1. b b 3 b b b b 4.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5>
```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Bubblesort {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    //
    //--- Fungsi untuk Mengurutkan Data (BubbleSort) ---
    //
    public static void mengurutkanDataBubble(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        formatBiodata biodataSementara = new formatBiodata();
        int indeksTerakhir = N-1;
        for (int j=0;j<indeksTerakhir - 1; j++)
        {
            for (int i=0; i<indeksTerakhir -1 -j; i++)
            {
                // perintah dibawah ini identik dengan if (nama[i]>nama[i+1])
                if (biodataMahasiswa[i].nama.compareTo
                (biodataMahasiswa[i+1].nama) > 0)
                { biodataSementara = biodataMahasiswa[i];
                biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[i+1];
                biodataMahasiswa[i+1] = biodataSementara;
                }
            }
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        =====");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\t
        H2\tIPK");
        System.out.println(
        "=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + " ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"
        );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"
        );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"
        );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"
        );
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
    ];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataBubble(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

Praktik 2

```
J selection.java 1 X J InsertionSort.java 2 J BubblesortIPK.java 2 J Bubblesort.java 1
J selection.java > formatBiodata > umur
1 import java.util.Scanner;
```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' ser\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'selection'

Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): L
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 4
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 1

NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0. b	b	3	L	b	b	b	4.0
1. a	a	4	b	a	a	a	1.0

NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0. a	a	4	b	a	a	a	1.0
1. b	b	3	L	b	b	b	4.0

○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> █

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    Float ipk;
}

public class selection {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke- " + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk memusnahkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    //
    //
    //---- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Selection) ---
    //
    public static void mengurutkanDataSelection(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        {
            formatBiodata biodataSementara = new formatBiodata();
            String teksTerkecil = "";
            int lokasi=0;
            //bagian mengurutkan dengan teknik selection
            for (int i=0; i<=N-2; i++)
            {
                //data pertama yang dibaca dianggap data terkecil
                teksTerkecil = "zzzzzzz";
                //menentukan bilangan terkecil mulai larik ke i+1 sampai N-1
                for (int S=i+1; S<=N-1; S++)
                {
                    if (biodataMahasiswa[S].nama.compareTo(teksTerkecil)<0)
                    { //jika data[S] adih bilangan terkecil, simpan di
                        teksTerkecil = biodataMahasiswa[S].nama;
                        //mencatat posisi dimana data terkecil ada
                        lokasi = S;
                    }
                }
                //membandingkan data[lokasi] yang adalah data terkecil,
                // versus data[i] yang adalah 'diagonal ke-i'
                if (biodataMahasiswa[i].nama.compareTo
                (biodataMahasiswa[lokasi].nama)>0)
                {
                    //tukar posisi
                    { biodataSementara = biodataMahasiswa[i];
                      biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[lokasi];
                      biodataMahasiswa[lokasi] = biodataSementara;
                    }
                }
            }

            // Fungsi untuk Menampilkan Data
            public static void tampilkanData(formatBiodata
            biodataMahasiswa[]) {
                System.out.println("\n
                =====");
                System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tHOBI\t
                HP\tIPK");
                System.out.println(
                "=====");

                for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
                    System.out.print(i + " : ");
                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"

                );

                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"

                );

                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"

                );

                    System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"

                );

                    System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
                }
            }

            // Program Utama
            public static void main(String[] args) {
                // Deklarasi larik object
                formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
            ];

                // Input awal
                ngentriData(biodataMahasiswa);
                // Tampilkan sebelum penambahan
                tampilkanData(biodataMahasiswa);
                // Tambah data di tengah
                mengurutkanDataSelection(biodataMahasiswa);
                // Tampilkan setelah penambahan
                tampilkanData(biodataMahasiswa);
            }
        }
    }
}

```

Praktik 3

```
J InsertionSort.java 1 X J BubblesortIPK.java 1 J Bubblesort.java 1
J InsertionSort.java > formatBiodata
1 import java.util.Scanner;
```

PROBLEMS 8 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

● PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-DworkspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'InsertionSort'

Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama :
b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 4
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 1

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	b	b	3	b	b	b	b	4.0
1.	a	a	4	a	a	a	a	1.0

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	a	a	4	a	a	a	a	1.0
1.	b	b	3	b	b	b	b	4.0

○ PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> █

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class InsertionSort {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3): ");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    ///
    ///--- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Insertion) ---
    ///
    public static void mengurutkanDataInsertion(formatBiodata
    biodataMahasiswa[])
    {
        formatBiodata biodataSementara = new formatBiodata();
        //untuk menentukan awal dari data sisi kanan (sisi yg masih ber
        antakan)
        int awal;
        //untuk mencari posisi yg tepat pada sisi kiri (sisi yg sudah b
        erurutan)
        int cari;
        awal = 1;
        while (awal < N-1)
        {
            biodataSementara = biodataMahasiswa[awal];
            cari = awal-1;
            //cari akan bergerak dari kanan (awal-1) ke kiri
            while (cari >= 0)
            {
                //(( biodataMahasiswa[cari].nama > biodataSementara.nama )
                if (biodataMahasiswa[cari].nama.compareTo(biodataSementara.nama
                )>0)
                {
                    biodataMahasiswa[cari+1] = biodataMahasiswa[cari];
                    biodataMahasiswa[cari] = biodataSementara;
                    cari--; //cari digeser kekiri 1 langkah
                }
                else
                {
                    biodataMahasiswa[cari+1] = biodataSementara;
                    // perintah ini untuk keluar dari loop while
                    cari=-1;
                }
            }
            awal++;
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        =====");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tHOBI\tIPK");
        System.out.println(
        "=====");

        for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
            System.out.print(i + " : ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"

            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"

            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"

            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"

            );
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
    ];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataInsertion(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

Praktik 4

a.

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> d.; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\5'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetails'
'-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'Bdesc'
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama :
b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 3 a a a a 4.0
1. b b 3 b b b b 4.0
=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 3 b b b b 4.0
1. a a 3 a a a a 4.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> 
```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Bdesc {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print(
        "Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\nData ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt
            ();
            System.out.print(
            "Masukkan Jenis Kelamin (J/P): ");
            try {
                int bacaTomhol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char)
                bacaTomhol;
                System.in.read();
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next
            ();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next
            ();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat
            ();
        }
    }

    // --- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Bubble Sort Descen
    ding) ---
    // ---
    public static void mengurutkanDataBubbleDesc(
    formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
        formatBiodata biodataSementara;
        int IndeksTerakhir = N - 1;

        for (int j = 0; j <= IndeksTerakhir - 1; j++) {
            for (int i = 0; i <= IndeksTerakhir - 1 - j; i
            ++){
                // Untuk descending, tukar tanda perbandingan

                // Jika nama[i] < nama[i+1], maka tukar posisi
                if (biodataMahasiswa[i].nama.compareTo(
                biodataMahasiswa[i + 1].nama) < 0) {
                    biodataSementara = biodataMahasiswa[i];
                    biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa
                    i + 1];
                    biodataMahasiswa[i + 1] =
                    biodataSementara;
                }
            }
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        =====");
        System.out.print("nama\talamat\tumur\tjekel\t
        hobi0\t1\t2\tipk");
        System.out.println(
        "=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + ". : ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2
            ] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk
            );
        }
    }

    // Program utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new
        formatBiodata[20];

        // Trinit awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataBubbleDesc(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```


b.

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data> d:: cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\5'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsIn
' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'selectiondes'
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 4
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 4

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 3 a a a a 4.0
1. b b 4 b b b b 4.0
=====

NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 4 b b b b 4.0
1. a a 3 a a a a 4.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> 
```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class selectionSort {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print(
        "Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\ndata ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt
            ();
            System.out.print(
            "Masukkan jenis kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char)
                bacaTombol;
                System.in.read();
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next
            ();
            System.out.print("hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next
            ();
            System.out.print("hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat
            ();
        }
    }

    // --- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Selection Sort De
    scending) ---
    // public static void mengurutkanDataSelectionDesc(
    // formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
    //     formatBiodata biodatasementara;
    //     String teksTerbesar;
    //     int lokasi;

    //     for (int i = 0; i <= N - 2; i++) {
    //         // data pertama dianggap data terbesar
    //         teksTerbesar = "";
    //         lokasi = i;

    //         // mencari teks terbesar di antara elemen berikutnya
    //         for (int S = i + 1; S <= N - 1; S++) {
    //             if (biodataMahasiswa[S].nama.compareTo(
    //             teksTerbesar) > 0) {
    //                 teksTerbesar = biodataMahasiswa[S].nama
    //                 ;
    //                 lokasi = S;
    //             }
    //         }

    //         // bandingkan data terbesar (lokasi) dengan posisi i
    //         if (biodataMahasiswa[i].nama.compareTo(
    //         biodataMahasiswa[lokasi].nama) < 0) {
    //             // tukar posisi
    //             biodatasementara = biodataMahasiswa[i];
    //             biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[
    //             lokasi];
    //             biodataMahasiswa[lokasi] = biodatasementara
    //             ;
    //         }
    //     }
    // }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        -----");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tE
        HOBIS\tIPK");
        System.out.println(
        "-----");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + " : ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2
            ] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk
            );
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // deklarasi variabel objek
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new
        formatBiodata[20];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penamhahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataSelectionDesc(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penamhahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

c.

```
J InsertionSort.java 1 J BubblesortIPK.java 1 J Descending.java 1 X
J Descending.java > ...
1 import java.util.Scanner;
```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
ser\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'Descending'
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 4

Data ke-1
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 4
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 1

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 3 a a a a 4.0
1. b b 4 b b b b 1.0

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 4 b b b b 1.0
1. a a 3 a a a a 4.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5>
```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class Descending {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\ndata ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.print("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    //--- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Insertion - DESCENDING) ---
    public static void mengurutkanDataInsertion(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        formatBiodata biodataSementara;
        int awal, cari;
        awal = 1;

        while (awal <= N - 1) {
            biodataSementara = biodataMahasiswa[awal];
            cari = awal - 1;

            // Pindah ke kiri jika nama di kiri LEBIH KECIL (untuk DESCENDI
            NG)
            while (cari >= 0) {
                // Descending: Z -> A
                if (biodataMahasiswa[cari].nama.compareTo(
                biodataSementara.nama) < 0) {
                    biodataMahasiswa[cari + 1] = biodataMahasiswa[
                    cari];
                    cari--;
                } else {
                    break;
                }
            }
            biodataMahasiswa[cari + 1] = biodataSementara;
            awal++;
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        =====");
        System.out.println("NAMA\TALAMAT\TUMUR\TJEKEL\THO\THI\T
        H2\TIPK");
        System.out.println(
        "=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + ". ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"
            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"
            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"
            );
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"
            );
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
        ];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataInsertion(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

LATIHAN

Latihan 1

```
J BubblesortIPK.java 1 x J selectionIPK.java 1
J BubblesortIPK.java > ...
1 import java.util.Scanner;
```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Run: BubblesortIPK +

```
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> d; cd 'd:\AREAS\Semester3\Struktur data\5'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionStack' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws_5_a7f15270\bin' 'BubblesortIPK'
Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 1

Data ke-1
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis Kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 6

=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. a a 3 a a a a 1.0
1. b b 3 b b b b 6.0
=====
NAMA ALAMAT UMUR JEKEL H0 H1 H2 IPK
=====
0. b b 3 b b b b 6.0
1. a a 3 a a a a 1.0
PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> |
```

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class BubblesortIPK {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\ndata ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama      : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Umur   : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Jenis Kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char) bacaTombol;
                System.in.read(); // untuk membersihkan enter
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("Hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next();
            System.out.print("Hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan IPK   : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat();
        }
    }

    public static void mengurutkanDataBubble(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        formatBiodata biodataSementara;
        int batas = N - 1;
        for (int j = 0; j < batas; j++) {
            for (int i = 0; i < batas - j; i++) {
                // Descending: IPK lebih besar di depan
                if (biodataMahasiswa[i].ipk < biodataMahasiswa[i +
1].ipk) {
                    biodataSementara = biodataMahasiswa[i];
                    biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[i + 1];
                    biodataMahasiswa[i + 1] = biodataSementara;
                }
            }
        }
    }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
=====");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tH0\tH1\tH
2\tIPK");
        System.out.println(
"=====");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + ". ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat + "\t"
);

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0] + "\t"
);

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1] + "\t"
);

            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2] + "\t"
);

            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk);
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi larik object
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new formatBiodata[20
];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataBubble(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penambahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```

BubblesortIPK.java 1

selectionoIPK.java 1 X

selectionoIPK.java > ...
1 import java.util.Scanner;
2

PROBLEMS 6

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5> & 'C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' -jar 'D:\workspaceStorage\da924ebd45c0791f871cc0579bfa1a5c\redhat.java\jdt_ws\5_a7f15270\bin' 'selectionoIPK'

Masukkan jumlah data awal (N): 2

Data ke-0
Masukkan Nama : a
Masukkan Alamat : a
Masukkan Umur : 3
Masukkan Jenis kelamin (L/P): a
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: a
Hobi ke-1: a
Hobi ke-2: a
Masukkan IPK : 1

Data ke-1
Masukkan Nama : b
Masukkan Alamat : b
Masukkan Umur : 23
Masukkan Jenis kelamin (L/P): b
Masukkan Hobi (maks 3)
Hobi ke-0: b
Hobi ke-1: b
Hobi ke-2: b
Masukkan IPK : 6

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	a	a	3	a	a	a	a	1.0
1.	b	b	23	b	b	b	b	6.0

	NAMA	ALAMAT	UMUR	JEKEL	H0	H1	H2	IPK
0.	b	b	23	b	b	b	b	6.0
1.	a	a	3	a	a	a	a	1.0

PS D:\AREAS\Semester3\Struktur data\5>

```

import java.util.Scanner;

class formatBiodata {
    String nama;
    String alamat;
    int umur;
    char jekel;
    String hobi[] = new String[3];
    float ipk;
}

public class selectionSort {
    public static int N = 0;

    // Fungsi untuk mengentri data ke dalam larik
    public static void ngentriData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        System.out.print(
        "Masukkan jumlah data awal (N): ");
        N = masukan.nextInt();

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            biodataMahasiswa[i] = new formatBiodata();
            System.out.println("\ndata ke-" + i);
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            biodataMahasiswa[i].nama = masukan.next();
            System.out.print("Masukkan Alamat : ");
            biodataMahasiswa[i].alamat = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan Umur : ");
            biodataMahasiswa[i].umur = masukan.nextInt
            ();
            System.out.print(
            "Masukkan jenis kelamin (L/P): ");
            try {
                int bacaTombol = System.in.read();
                biodataMahasiswa[i].jekel = (char)
                bacaTombol;
                System.in.read();
            } catch (java.io.IOException e) {}
            System.out.println("Masukkan Hobi (maks 3)");
            System.out.print("hobi ke-0: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[0] = masukan.next
            ();
            System.out.print("hobi ke-1: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[1] = masukan.next
            ();
            System.out.print("hobi ke-2: ");
            biodataMahasiswa[i].hobi[2] = masukan.next
            ();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            biodataMahasiswa[i].ipk = masukan.nextFloat
            ();
        }
    }

    // --- Fungsi untuk Mengurutkan Data (Selection Sort De
    scending) ---
    // public static void mengurutkanDataSelectionDesc(
    // formatBiodata biodataMahasiswa[]) {
    //     formatBiodata biodatasementara;
    //     String teksTerbesar;
    //     int lokasi;

    //     for (int i = 0; i <= N - 2; i++) {
    //         // data pertama dianggap data terbesar
    //         teksTerbesar = "";
    //         lokasi = i;

    //         // mencari teks terbesar di antara elemen berikutnya
    //         for (int S = i + 1; S <= N - 1; S++) {
    //             if (biodataMahasiswa[S].nama.compareTo(
    // teksTerbesar) > 0) {
    //                 teksTerbesar = biodataMahasiswa[S].nama
    // ;
    //                 lokasi = S;
    //             }
    //         }

    //         // bandingkan data terbesar (lokasi) dengan posisi i
    //         if (biodataMahasiswa[i].nama.compareTo(
    // biodataMahasiswa[lokasi].nama) < 0) {
    //             // tukar posisi
    //             biodatasementara = biodataMahasiswa[i];
    //             biodataMahasiswa[i] = biodataMahasiswa[
    // lokasi];
    //             biodataMahasiswa[lokasi] = biodatasementara
    // ;
    //         }
    //     }
    // }

    // Fungsi untuk Menampilkan Data
    public static void tampilkanData(formatBiodata
    biodataMahasiswa[]) {
        System.out.println("\n
        -----");
        System.out.println("NAMA\tALAMAT\tUMUR\tJEKEL\tE
        HOB\tIPK\tIPK");
        System.out.println(
        "-----");

        for (int i = 0; i <= N - 1; i++) {
            System.out.print(i + " : ");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].nama +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].alamat
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].umur +
            "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].jekel
            + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[0
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[1
            ] + "\t");
            System.out.print(biodataMahasiswa[i].hobi[2
            ] + "\t");
            System.out.println(biodataMahasiswa[i].ipk
            );
        }
    }

    // Program Utama
    public static void main(String[] args) {
        // deklarasi variabel objek
        formatBiodata biodataMahasiswa[] = new
        formatBiodata[20];

        // Input awal
        ngentriData(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan sebelum penamhahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
        // Tambah data di tengah
        mengurutkanDataSelectionDesc(biodataMahasiswa);
        // Tampilkan setelah penamhahan
        tampilkanData(biodataMahasiswa);
    }
}

```


TUGAS

Tugas 1